山东大学 计算机科学与技术 学院

计算机组成与设计 课程实验报告

学号：202200130077	姓名：薛润泽	班级：202200130077
实验题目：实验 11 节拍脉冲发生器时序电路实验		
实验学时：2	实验日期： 2023. 12. 8	

实验目的：

掌握节拍脉冲发生器的设计方法，理解节拍脉冲发生器的工作原理。

实验软件和硬件环境：

软件环境：

QuartusII 软件

硬件环境：

1. 实验室台式机
2. 计算机组成与设计实验箱

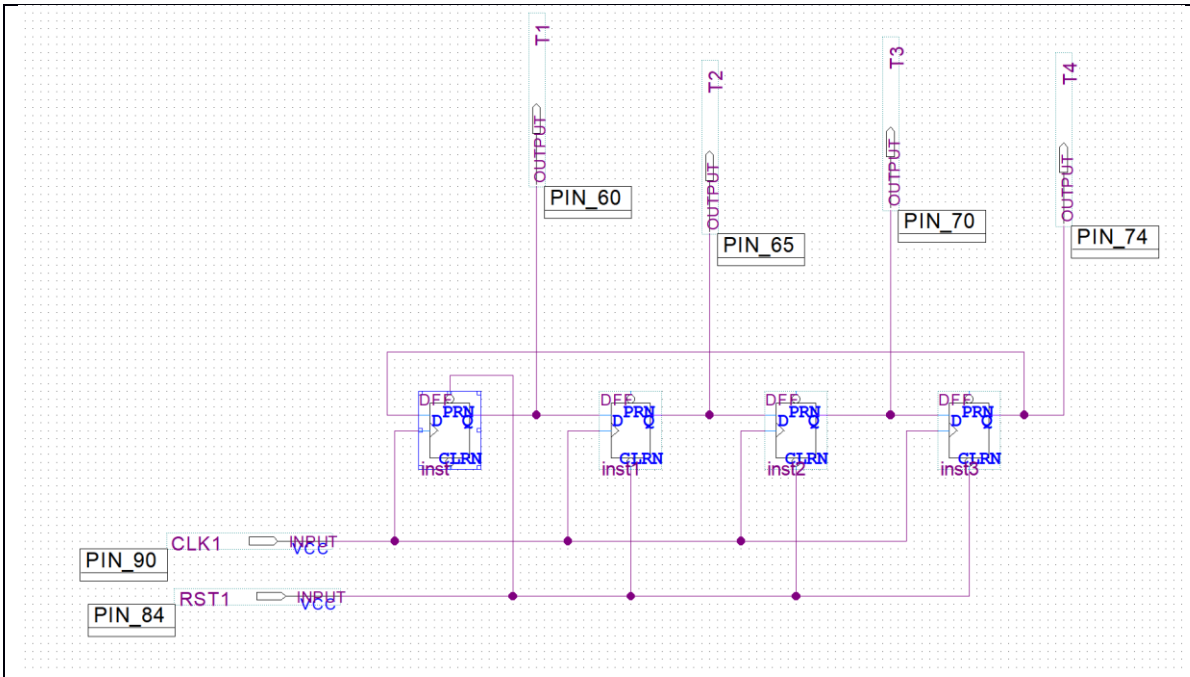
实验原理和方法：

触发器的连接

实验步骤：

实验（1）连续节拍发生电路设计

（1） 根据原理图完成电路图，电路图连接如下图。节拍连续变化原理：触发器各端口优先级 CLRN > PRN > D。触发器 PRN 端完成最开始的置 1 初始化操作。当 RST1 置 0 时，第 2,3,4 触发器 CLRN 置 0，所以清零。当 RST1 置 1 时，第 2,3,4 触发器允许操作。每次 CLK1 发出脉冲信号时，含有 1 信号的触发器讲 1 信号传入下一个触发器，并输出 1，持续该操作，完成连续节拍。



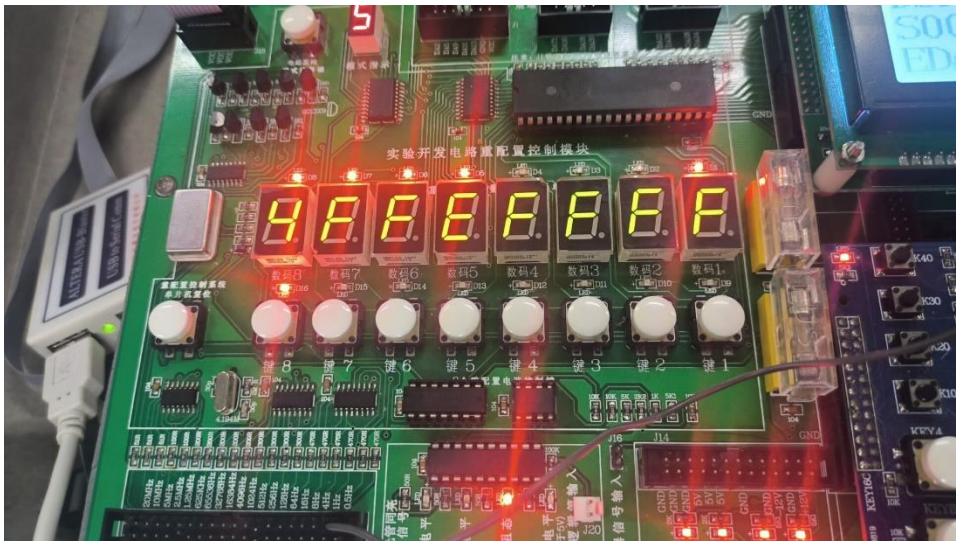
（2） 管脚锁定：根据电路图完成引脚图连接，引脚图连接如下：

Named: * Edit:

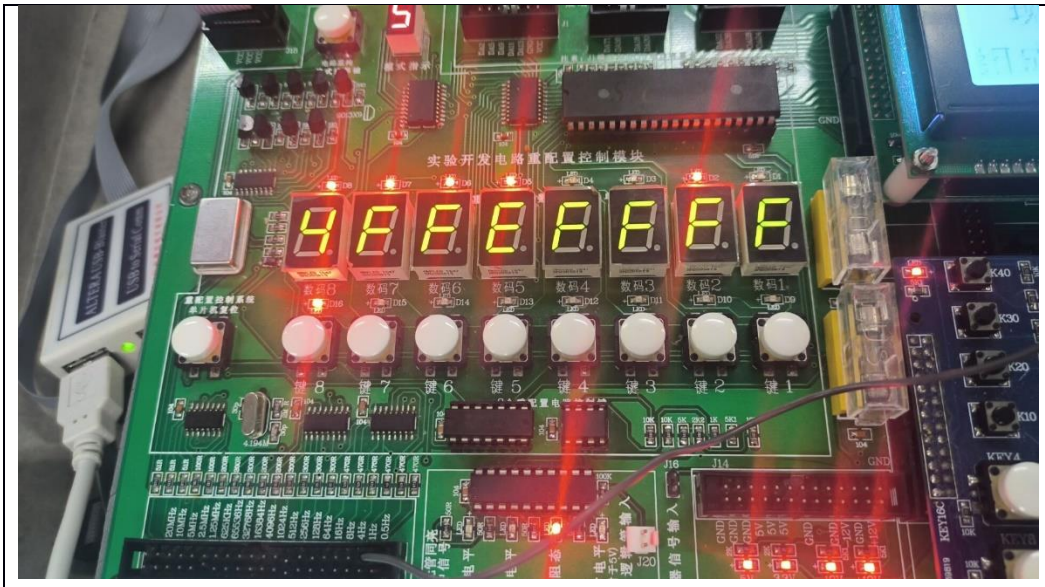
Close

Node Name	Direction	Location	I/O Bank	REF Grou	ter Locati	O Standa	Reserved	·ent Strer	Slew Rate	erential I
CLK1	Input	PIN_90	6	B6_N0	PIN_90	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
RST1	Input	PIN_84	5	B5_N0	PIN_84	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
T1	Output	PIN_60	4	B4_N0	PIN_60	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
T2	Output	PIN_65	4	B4_N0	PIN_65	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
T3	Output	PIN_70	4	B4_N0	PIN_70	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
T4	Output	PIN_74	5	B5_N0	PIN_74	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
<<ne...de>>										

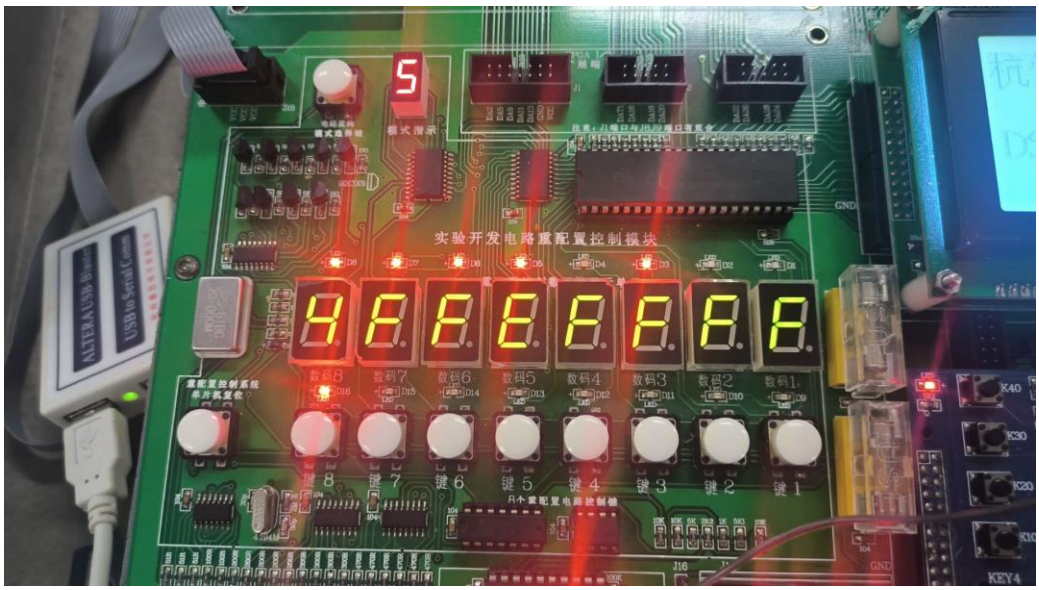
（3） 首先，根据将键 8 置 1，机器开始连续节拍输出，下图为第 1 个触发器输出：



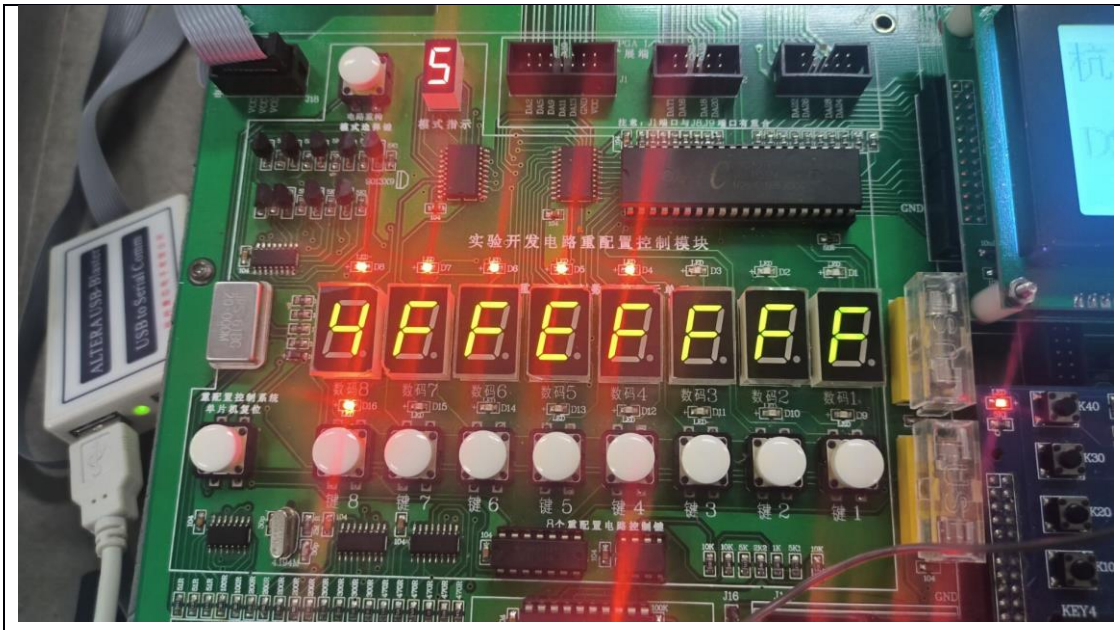
下图为第 2 个出发器输出：



下图第 3 个触发器输出：

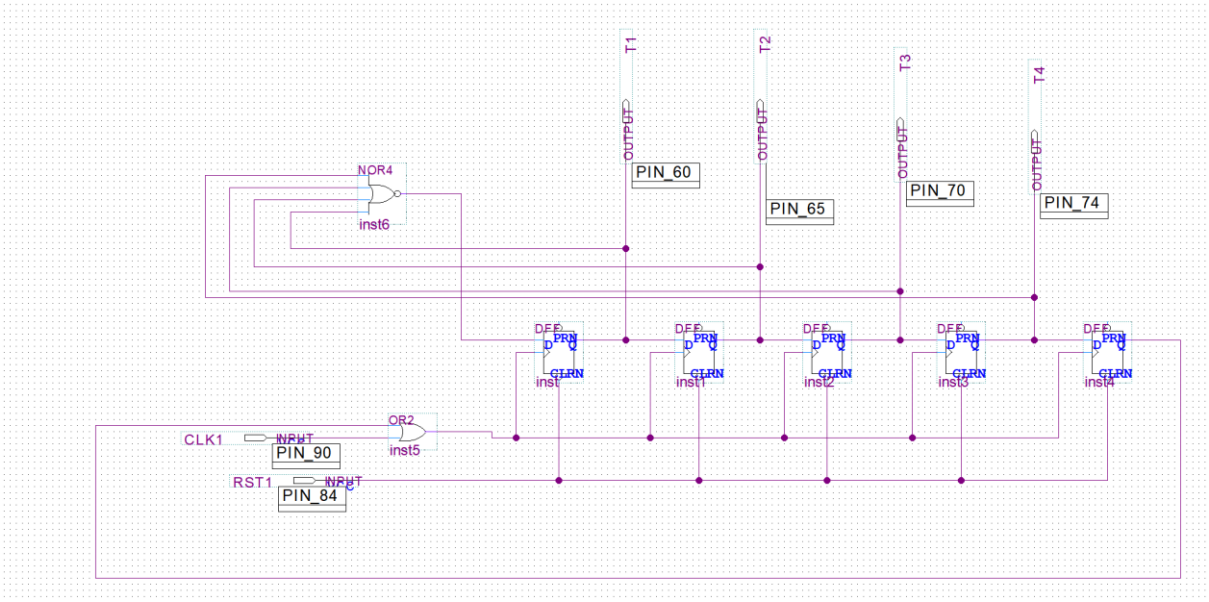


继续节拍，下图为第 4 个触发器输出。



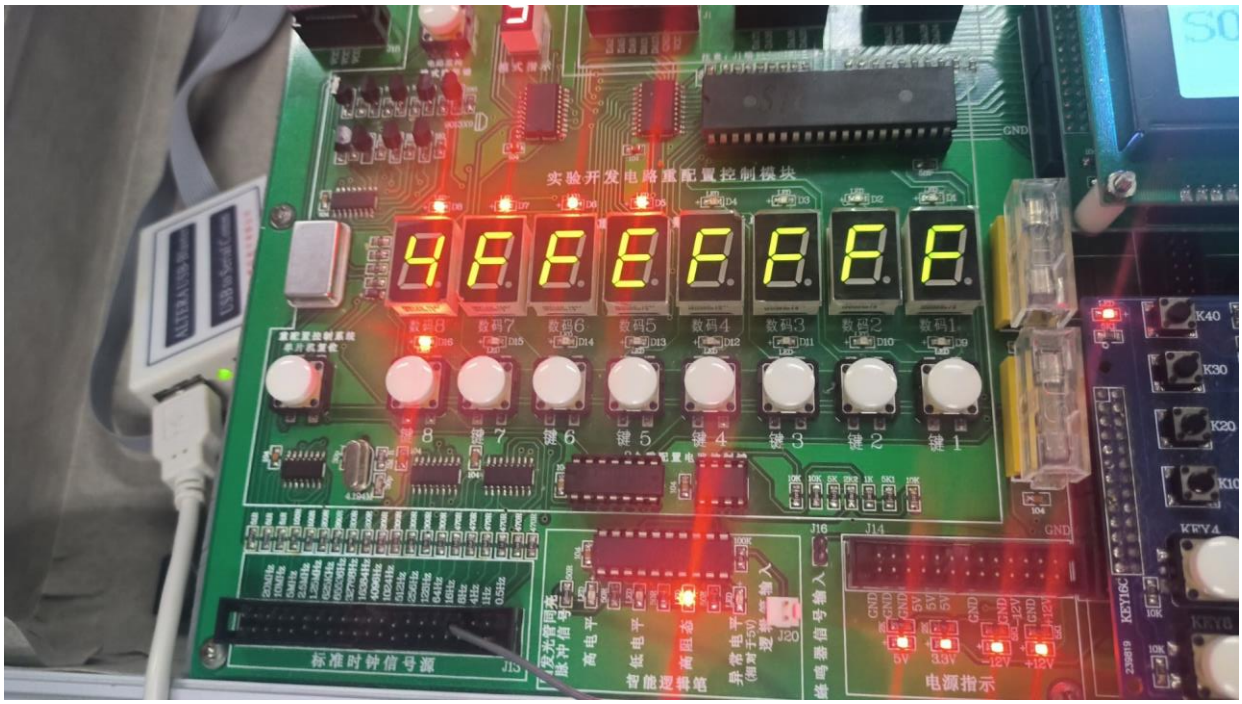
(2) 单步节拍发生电路设计

（1）按照原理图连接电路图，电路图连接如下：



（2）引脚图连接如第一个实验

（3）下图为完成一轮节拍后终止节拍的实验仪器



结论分析与体会：

这次的实验让我对于节拍脉冲发生器时序电路有了清楚的认识，通过利用触发器进行时序电路的设计。